

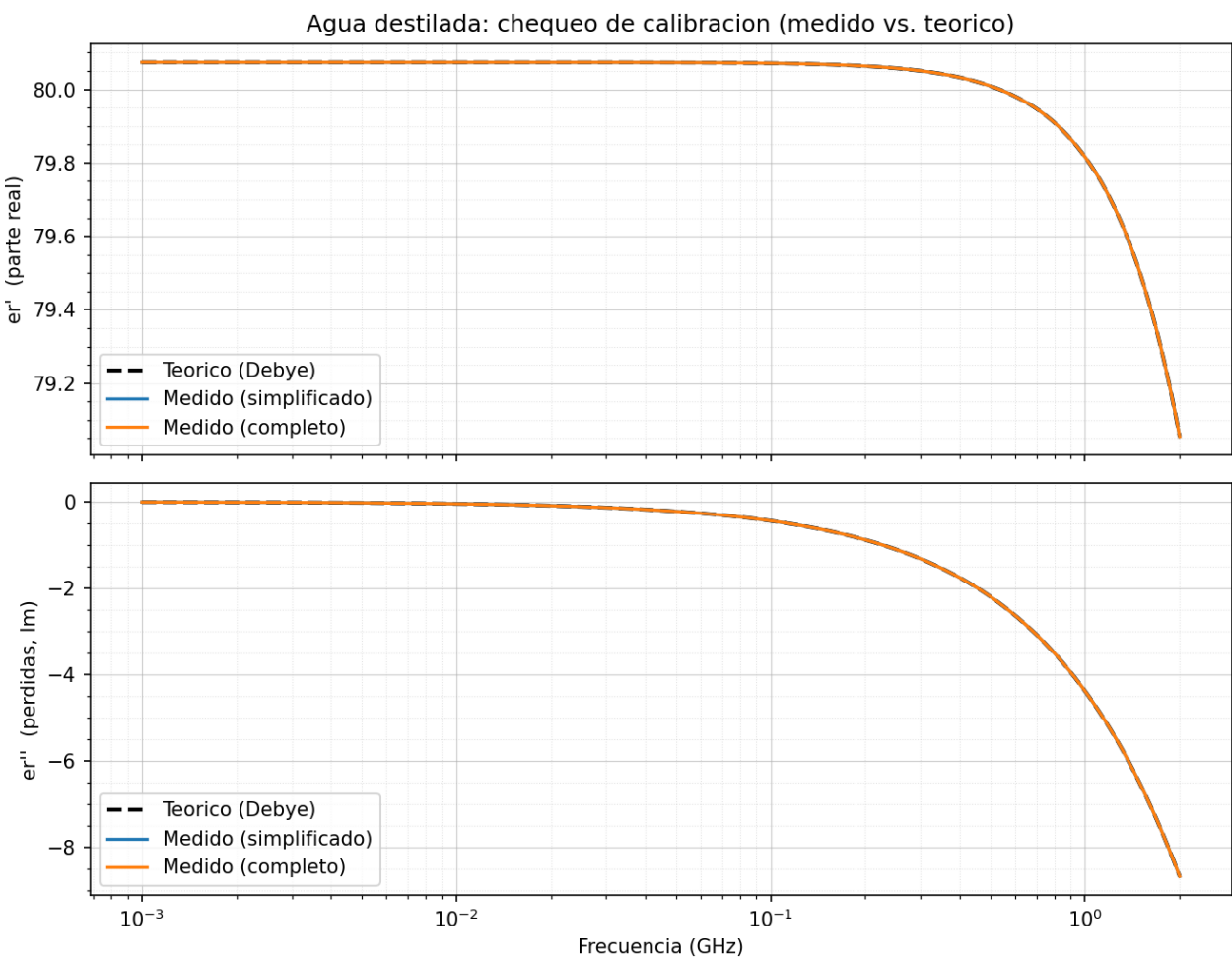
# Informe de medición de permitividad dieléctrica

Sonda coaxial open-ended — Medidas Electrónicas 2

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fecha de generacion                        | 23/07/2026 22:03                                                  |
| Temperatura del agua (CAL)                 | 20.0 °C                                                           |
| Temperatura del alcohol isopropilico (CAL) | 20.0 °C                                                           |
| Banda analizada                            | 0.001 - 2.0 GHz                                                   |
| Patron de calibracion: corto               | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/son |
| Patron de calibracion: aire                | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/son |
| Patron de calibracion: agua                | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/son |
| Patron de calibracion: alc_isoprop         | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda21/son |

## Chequeo de calibración (agua)

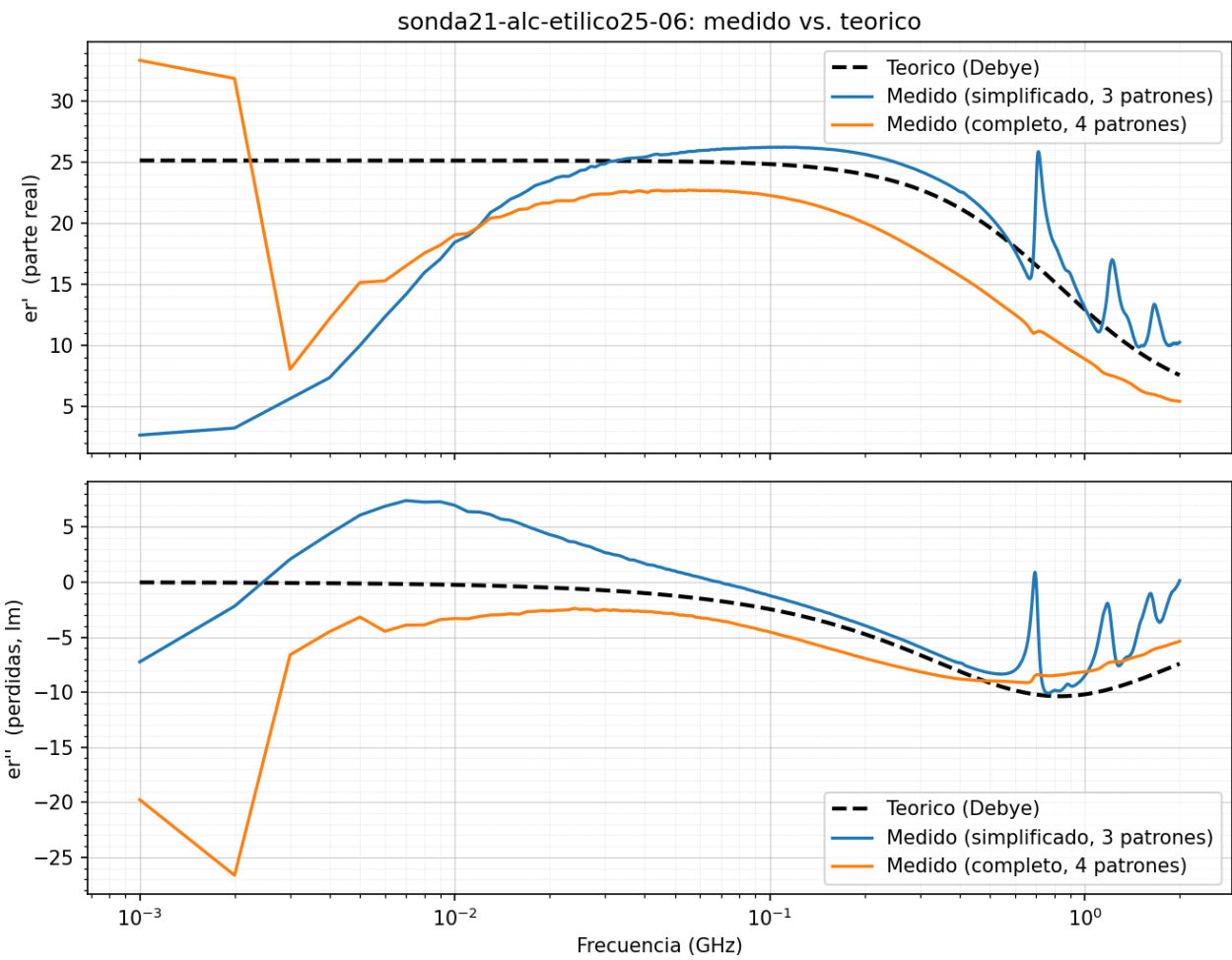
El agua es uno de los patrones de calibración: al procesarla como si fuera un material más, el resultado tiene que coincidir prácticamente con su propio modelo teórico. Sirve para confirmar que la lectura de archivos y la calibración funcionaron bien antes de analizar el resto de los materiales.



| Metodo              | Error medio $\epsilon_r'$ | Error max $\epsilon_r'$ | Error medio $\epsilon_r''$ | Error max $\epsilon_r''$ |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Metodo simplificado | 0.00%                     | 0.00%                   | 0.00%                      | 0.00%                    |
| Metodo completo     | 0.00%                     | 0.00%                   | 0.00%                      | 0.00%                    |

sonda21-alc-etilico25-06

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones\_sonda21/sonda21-alc-etilico25-06.s1p  
Modelo teórico: Alcohol etílico (etanol) (T = 20.0 °C)



Error relativo respecto del modelo teórico:

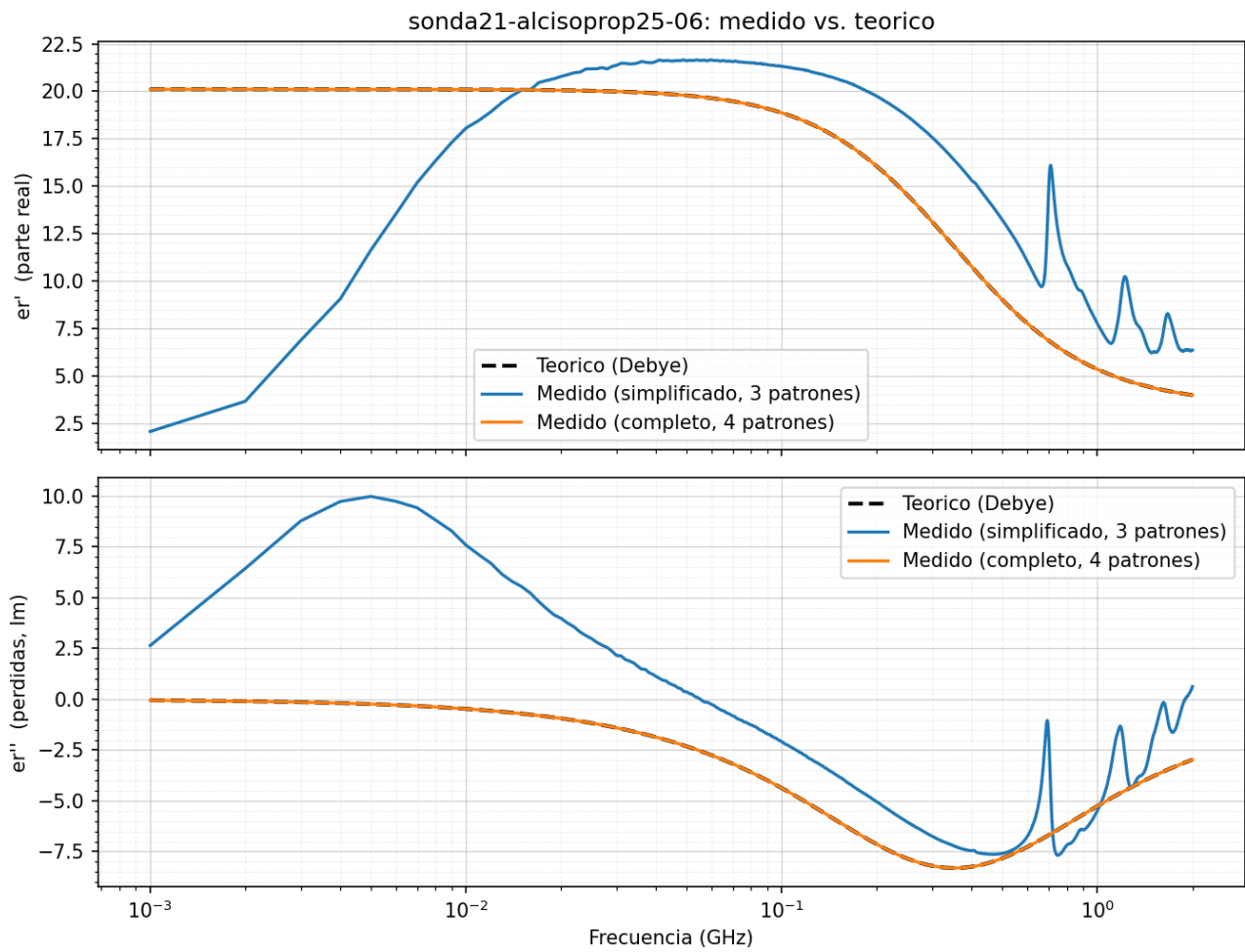
| Metodo                            | Error medio $\epsilon_r'$ | Error max $\epsilon_r'$ | Error medio $\epsilon_r''$ | Error max $\epsilon_r''$ |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Medido (simplificado, 3 patrones) | 17.59%                    | 89.54%                  | 85.54%                     | 28947.56%                |
| Medido (completo, 4 patrones)     | 28.36%                    | 68.07%                  | 109.80%                    | 79155.41%                |

Tabla resumen en frecuencias de interés:

| f (GHz) | Teorico        | Medido (simplificado, 3 patrones) | Medido (completo, 4 patrones) |
|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0.50    | 19.66 - 9.15j  | 20.58 - 8.25j                     | 14.03 - 8.97j                 |
| 0.90    | 14.00 - 10.33j | 15.85 - 9.40j                     | 9.61 - 8.30j                  |
| 1.80    | 8.14 - 7.94j   | 10.31 - 2.68j                     | 5.65 - 5.81j                  |
| 2.00    | 7.56 - 7.42j   | 10.24 - 0.14j                     | 5.40 - 5.37j                  |
| 2.00    | 7.56 - 7.42j   | 10.24 - 0.14j                     | 5.40 - 5.37j                  |
| 2.00    | 7.56 - 7.42j   | 10.24 - 0.14j                     | 5.40 - 5.37j                  |
| 2.00    | 7.56 - 7.42j   | 10.24 - 0.14j                     | 5.40 - 5.37j                  |

sonda21-alcisoprop25-06

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones\_sonda21/sonda21-alcisoprop25-06.s1p  
Modelo teórico: Alcohol isopropilico (2-propanol) (T = 20.0 °C)



Error relativo respecto del modelo teórico:

| Metodo                            | Error medio er' | Error max er' | Error medio er'' | Error max er'' |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Medido (simplificado, 3 patrones) | 54.22%          | 136.97%       | 64.67%           | 6914.04%       |
| Medido (completo, 4 patrones)     | 0.01%           | 0.01%         | 0.00%            | 0.82%          |

Tabla resumen en frecuencias de interés:

| f (GHz) | Teorico      | Medido (simplificado, 3 patrones) | Medido (completo, 4 patrones) |
|---------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0.50    | 9.02 - 7.83j | 13.22 - 7.59j                     | 9.02 - 7.83j                  |
| 0.90    | 5.73 - 5.68j | 9.36 - 6.43j                      | 5.73 - 5.68j                  |
| 1.80    | 4.12 - 3.25j | 6.58 - 1.09j                      | 4.12 - 3.25j                  |
| 2.00    | 4.00 - 2.97j | 6.37 - 0.63j                      | 4.00 - 2.97j                  |
| 2.00    | 4.00 - 2.97j | 6.37 - 0.63j                      | 4.00 - 2.97j                  |
| 2.00    | 4.00 - 2.97j | 6.37 - 0.63j                      | 4.00 - 2.97j                  |
| 2.00    | 4.00 - 2.97j | 6.37 - 0.63j                      | 4.00 - 2.97j                  |